

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 3: Gerbang Logika Dasar, Gerbang Universal (NAND/NOR), Karakteristik DC, & Teorema De Morgan

Capaian Pembelajaran Pertemuan 3 (Sub-CPMK 2)

Sub-CPMK 2

Mahasiswa mampu mendefinisikan operasi logika dasar (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR), merancang rangkaian universal NAND/NOR, menggunakan Teorema De Morgan, serta menganalisis level tegangan DC (V_{IH} , V_{IL} , V_{OH} , V_{OL}) dan Margin Derau (*Noise Margin*) dari IC digital komersial.

1. Gerbang Logika Dasar: AND, OR, NOT

Gerbang AND



$$Y = A \cdot B$$

Luaran 1 hanya jika **semua** masukan 1.

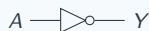
Gerbang OR



$$Y = A + B$$

Luaran 1 jika **minimal satu** masukan 1.

Gerbang NOT (Inverter)



$$Y = \bar{A}$$

Membalikkan bit logika
($0 \leftrightarrow 1$).

2. Gerbang Logika Inversi: NAND & NOR

Gerbang NAND (NOT-AND)



$$Y = \overline{A \cdot B}$$

Luaran 0 hanya jika seluruh masukan 1.

Gerbang NOR (NOT-OR)



$$Y = \overline{A + B}$$

Luaran 1 hanya jika seluruh masukan 0.

3. Gerbang Logika Eksklusif: XOR & XNOR

Gerbang XOR (Exclusive-OR)



$$Y = A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B$$

Luaran 1 jika masukan **berbeda**.

Gerbang XNOR (Equivalence)



$$Y = \overline{A \oplus B} = AB + \bar{A}\bar{B}$$

Luaran 1 jika masukan **sama/ekuivalen**.

4. Teorema De Morgan

Prinsip Dasar

Teorema De Morgan memungkinkan konversi antara operasi AND dan OR melalui inversi (komplemen). Ini merupakan kunci utama dalam penyederhanaan sirkuit digital dan sintesis NAND/NOR.

Hukum 1: Komplemen dari AND

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

NAND ekuivalen dengan Negative-OR (gerbang OR dengan masukan yang diinversi).

Hukum 2: Komplemen dari OR

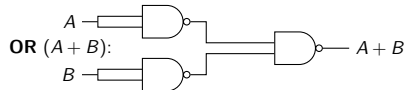
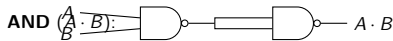
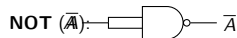
$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

NOR ekuivalen dengan Negative-AND (gerbang AND dengan masukan yang diinversi).

5. Gerbang Universal NAND

Gerbang NAND dan NOR dinamakan **Universal Gates** karena fungsi logika apapun dapat dirangkai **hanya** menggunakan satu jenis gerbang tersebut.

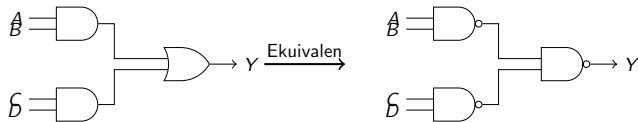
Implementasi AND, OR, NOT Menggunakan NAND:



6. Konversi Sirkuit SOP ke NAND-Only

Studi Kasus Konversi

Sirkuit logika Sum-of-Products (SOP) seperti $Y = AB + CD$ secara standar membutuhkan gerbang AND dan OR. Kita dapat mengubahnya 100% menjadi **NAND-Only** dengan menambahkan inversi ganda.



Aturan Praktis: Sirkuit 2-Tingkat AND-OR langsung ekuivalen dengan sirkuit 2-Tingkat NAND-NAND (berkat De Morgan).

7. Karakteristik DC Tegangan Logika (*Voltage Levels*)

Dunia nyata bersifat analog. Komponen digital menentukan nilai logika 0 dan 1 berdasarkan rentang tegangan (*Threshold*).

- ▶ **V_{IH} (Voltage Input High):** Tegangan masukan minimum agar terbaca 1.
- ▶ **V_{IL} (Voltage Input Low):** Tegangan masukan maksimum agar terbaca 0.
- ▶ **V_{OH} (Voltage Output High):** Tegangan luaran minimum saat mengirim 1.
- ▶ **V_{OL} (Voltage Output Low):** Tegangan luaran maksimum saat mengirim 0.

Noise Margin (Batas Aman Derau)

Untuk menjaga imunitas terhadap derau listrik:

$$NM_{HIGH} = V_{OH} - V_{IH}$$

$$NM_{LOW} = V_{IL} - V_{OL}$$

8. Keluarga IC Komersial TTL Series 74xx

Keluarga TTL (Transistor-Transistor Logic) menggunakan standar penomoran 74xx dengan catu daya stabil +5V (Pin 14) serta $GND = 0V$ (Pin 7).

Nomor Seri IC	Deskripsi Fungsi Gerbang Internal	Isi per IC	Masukan/Gerbang
IC 7400	Quad 2-Input NAND Gate	4 Gerbang	2-Input
IC 7402	Quad 2-Input NOR Gate	4 Gerbang	2-Input
IC 7404	Hex Inverter (NOT Gate)	6 Gerbang	1-Input
IC 7408	Quad 2-Input AND Gate	4 Gerbang	2-Input
IC 7432	Quad 2-Input OR Gate	4 Gerbang	2-Input
IC 7486	Quad 2-Input XOR Gate	4 Gerbang	2-Input

Rangkuman Pertemuan 3

- ▶ Operasi dasar (AND, OR, NOT) merupakan fondasi logika, sedangkan gerbang eksklusif (XOR, XNOR) sangat kuat untuk komparator.
- ▶ **NAND dan NOR adalah Gerbang Universal**; implementasinya lebih efisien dari sisi fabrikasi silikon CMOS/TTL.
- ▶ **Teorema De Morgan** menjembatani konversi dari AND-OR menjadi struktur dua tingkat NAND-NAND murni.
- ▶ Desain realitas (*hardware*) harus mematuhi toleransi tegangan operasi (V_{IL} , V_{IH} , V_{OL} , V_{OH}) demi menjaga *Noise Margin*.